

A AURORA ESTABELECE OS
PRIMEIROS SISTEMAS DA COLÔNIA

*AS FONTES
RENOVÁVEIS QUE
ALIMENTAM OS
PRIMEIROS
SISTEMAS DA
COLÔNIA*

8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Painéis solares e geradores eólicos	5
Figura 2 - Mapa de irradiação solar global	7
Figura 3 - Energia solar e sustentabilidade	8
Figura 4 - Irradiação solar e sua importância	9
Figura 5 - Efeito fotovoltaico e a conversão de energia	10
Figura 6 – Parque solar de 260MW no Rio Grande do Norte	11
Figura 7 - Célula fotovoltaica.....	11
Figura 8 - Exemplo de sistema <i>on-grid</i>	14
Figura 9 - Exemplo de sistema <i>off-grid</i>	15
Figura 10 - Módulos de energia solar térmica	16
Figura 11 - Geradores eólicos	17
Figura 12 - Sistema <i>onshore</i>	18
Figura 13 - Sistema <i>offshore</i>	19
Figura 14 - Partes de um aerogerador	20
Figura 15 - Comparação entre tecnologias: solar x eólica	23
Figura 16 - Sistema de monitoramento SEMS - Goodwe.....	27
Figura 17 - Aplicação IoT para energia solar	28
Figura 18 - <i>Machine learning</i> + monitoramento de energia	29
Figura 19 – Turbinas em campo <i>onshore</i> e <i>offshore</i>	32

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos de células solares	13
Quadro 2 - Comparação entre tipos de turbina	21
Quadro 3 - Referências relevantes para implantação das tecnologias	25
Quadro 4 - Valores aproximados e arredondados a partir de relatórios oficiais da EPE/MME.....	31

EMENDAS

SUMÁRIO

ENERGIA SOLAR E EÓLICA.....	5
1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Relevância do tema e organização do conteúdo.....	6
1.2 Objetivos do capítulo	6
2 ENERGIA SOLAR	7
2.1 Fundamentos físicos da energia solar	8
2.2 Tecnologias da energia solar	10
2.2.1 Painéis fotovoltaicos (PV): Princípios e funcionamento.....	11
2.2.2 Materiais semicondutores e tipos de células solares	12
2.2.3 Sistemas fotovoltaicos conectados à rede (<i>on-grid</i>)	13
2.2.4 Sistemas autônomos (<i>off-grid</i>) e armazenamento.....	14
2.2.5 Solar térmica (aquecimento de água e processos industriais)	15
3 ENERGIA EÓLICA	16
3.1 Tecnologias da energia eólica.....	17
3.2 Potência do vento e curva de operação das turbinas.....	21
4 COMPARAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENERGIA SOLAR E ENERGIA EÓLICA.....	23
4.1 Eficiência de conversão.....	23
4.2 Disponibilidade e variabilidade da fonte	24
4.3 Custos de implementação e manutenção	24
4.4 Vida útil e maturidade tecnológica.....	25
5 COMPUTAÇÃO, AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA APLICADAS À ENERGIA SOLAR E EÓLICA.....	26
5.1 Monitoramento e supervisão operacional (SCADA)	26
5.2 Sensoriamento e IoT em geração distribuída.....	27
5.3 Previsão de geração e aprendizado de máquina	28
5.4 Manutenção preditiva e análise de dados	29
6 ENERGIA SOLAR E EÓLICA NO BRASIL.....	30
6.1 Panorama atual da matriz elétrica brasileira	30
6.2 Distribuição geográfica e cadeia produtiva nacional	31
7 CONCLUSÃO.....	32
REFERÊNCIAS.....	34

ENERGIA SOLAR E EÓLICA

1 INTRODUÇÃO

A mudança para matrizes energéticas sustentáveis tornou-se essencial devido aos impactos ambientais dos combustíveis fósseis. Segundo a IEA (2024), o aumento das emissões de carbono e das temperaturas globais exige fontes limpas. A energia solar e a eólica se destacam por serem disponíveis, pouco poluentes e favorecerem a diversificação elétrica.

A adoção dessas fontes exige a compreensão de seus fundamentos físicos. A energia solar baseia-se na conversão da radiação eletromagnética em eletricidade, enquanto a energia eólica aproveita a energia cinética dos ventos. Esses recursos apresentam variabilidade temporal e espacial, o que demanda planejamento e mecanismos de controle para garantir estabilidade e eficiência na geração. No contexto brasileiro, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2023) indica que as condições de irradiação solar e regimes de vento favoráveis tornam essas tecnologias particularmente estratégicas.



Figura 1 – Painéis solares e geradores eólicos
Fonte: Portal Solar Prime (2025)

Além dos aspectos físicos, há uma dimensão tecnológica que sustenta a aplicação dessas fontes renováveis: o desenvolvimento de módulos fotovoltaicos,

turbinas eólicas e sistemas híbridos conectados à rede, aliado ao avanço da geração distribuída, tem ampliado o acesso e a viabilidade dessas soluções. Conforme destacam Souza, Bonatto e Ribeiro (2020), a integração entre sensores, automação e análise de dados é essencial para mitigar a variabilidade da geração e otimizar a operação dos sistemas.

Nesse sentido, a ciência da computação desempenha um papel central. Tecnologias como Internet das Coisas (IoT), sistemas supervisórios (SCADA) e aprendizado de máquina permitem monitorar variáveis climáticas, ajustar a produção em tempo real e aumentar a confiabilidade da infraestrutura energética. Sion (2021) ressalta que tais soluções representam não apenas inovação técnica, mas também uma transformação cultural na forma como a energia é produzida, gerida e consumida.

1.1 Relevância do tema e organização do conteúdo

A discussão sobre energia solar e eólica é fundamental para compreender como a sociedade pode promover crescimento econômico sem comprometer a estabilidade climática. As fontes renováveis reduzem emissões, incentivam a descentralização da geração e reforçam a segurança energética, alinhando-se às metas globais de sustentabilidade (ONU, 2023).

O capítulo está estruturado em duas seções principais. A primeira apresenta os fundamentos físicos e tecnológicos da energia solar, enquanto a segunda aborda a energia eólica sob a mesma abordagem. Em ambas, discute-se a integração com sistemas computacionais e de automação, destacando aplicações práticas e desafios.

1.2 Objetivos do capítulo

- Compreender os fundamentos físicos da energia solar e eólica;
- Apresentar suas tecnologias de conversão e formas de aplicação;
- Analisar o papel da computação, automação e inteligência de dados no gerenciamento eficiente dessas fontes.

2 ENERGIA SOLAR

A energia solar é uma das fontes renováveis mais abundantes disponíveis na superfície terrestre, resultante da radiação eletromagnética emitida pelo Sol e que atinge continuamente o planeta. Seu aproveitamento para geração de eletricidade consolidou-se como alternativa estratégica para a diversificação da matriz energética e para a redução de emissões associadas ao uso de combustíveis fósseis. De acordo com Goldemberg e Paletta (2012), a radiação solar representa a base energética que sustenta os processos atmosféricos, climáticos e biológicos da Terra, o que justifica seu potencial para produção energética em larga escala quando tecnologias adequadas são aplicadas.

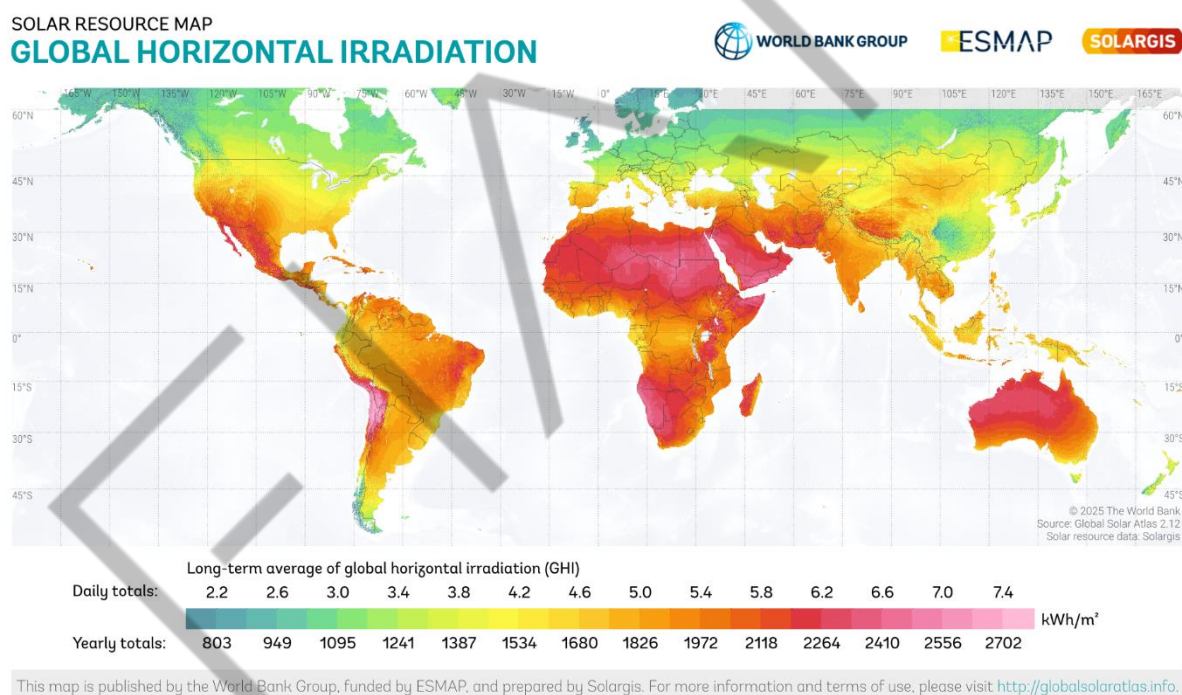


Figura 2 - Mapa de irradiação solar global
Fonte: Global Solar Atlas (2025)

No Brasil, o potencial de geração solar é particularmente elevado devido à localização geográfica e à alta incidência de radiação ao longo do ano. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2023) destaca que grande parte do território brasileiro apresenta índices de irradiação superiores aos observados em países europeus que já possuem forte participação da energia solar em suas matrizes, como Alemanha e Espanha. Esse contexto favorece tanto a geração centralizada em usinas solares fotovoltaicas quanto a expansão da geração distribuída no ambiente urbano e rural.

Além do aspecto físico-geográfico, a energia solar possui relevância estratégica por permitir a descentralização da produção, a redução de perdas na transmissão e a democratização do acesso à eletricidade. Sistemas fotovoltaicos podem ser instalados em residências, edifícios comerciais, indústrias, áreas rurais e até em microestruturas autônomas, como sistemas isolados em comunidades remotas. Conforme observado pela Eletrobrás/PROCEL (2024), a adoção crescente desses sistemas está associada à combinação entre redução de custos tecnológicos, incentivos regulatórios e maior conscientização da sociedade sobre sustentabilidade energética.



Figura 3 - Energia solar e sustentabilidade
Fonte: Portal WEG Sustentabilidade (2025)

Dessa forma, estudar a energia solar implica compreender seus fundamentos físicos, os materiais e dispositivos que viabilizam sua conversão, a interação com condições climáticas e geográficas e os sistemas computacionais que permitem seu monitoramento e otimização.

2.1 Fundamentos físicos da energia solar

A energia solar tem origem na radiação eletromagnética proveniente das reações nucleares de fusão ocorridas no interior do Sol. Essa radiação se propaga pelo espaço sob a forma de ondas eletromagnéticas, atingindo a superfície terrestre com intensidade variável. A disponibilidade de energia solar em um determinado local é influenciada por fatores como latitude, altitude, sazonalidade, nebulosidade e características atmosféricas, que afetam a distribuição espacial e temporal da radiação (Goldemberg; Paletta, 2012).



Figura 4 - Irradiação solar e sua importância
Fonte: Canal Solar (2025)

A principal grandeza utilizada para quantificar essa disponibilidade é a irradiância solar, expressa em watts por metro quadrado (W/m^2), que indica a potência instantânea da radiação recebida por uma superfície. Quando a irradiância é integrada ao longo do tempo, obtém-se a irradiação solar, comumente expressa em watt-hora por metro quadrado (Wh/m^2), parâmetro essencial para estimar o potencial energético local.

Além desses parâmetros, a geração fotovoltaica fundamenta-se no efeito fotovoltaico, pelo qual a radiação solar captada pelos módulos é convertida diretamente em corrente contínua (CC). Posteriormente, essa corrente é direcionada ao inversor, responsável por transformar a energia em corrente alternada (CA), padrão empregado nos equipamentos elétricos e na rede de distribuição.

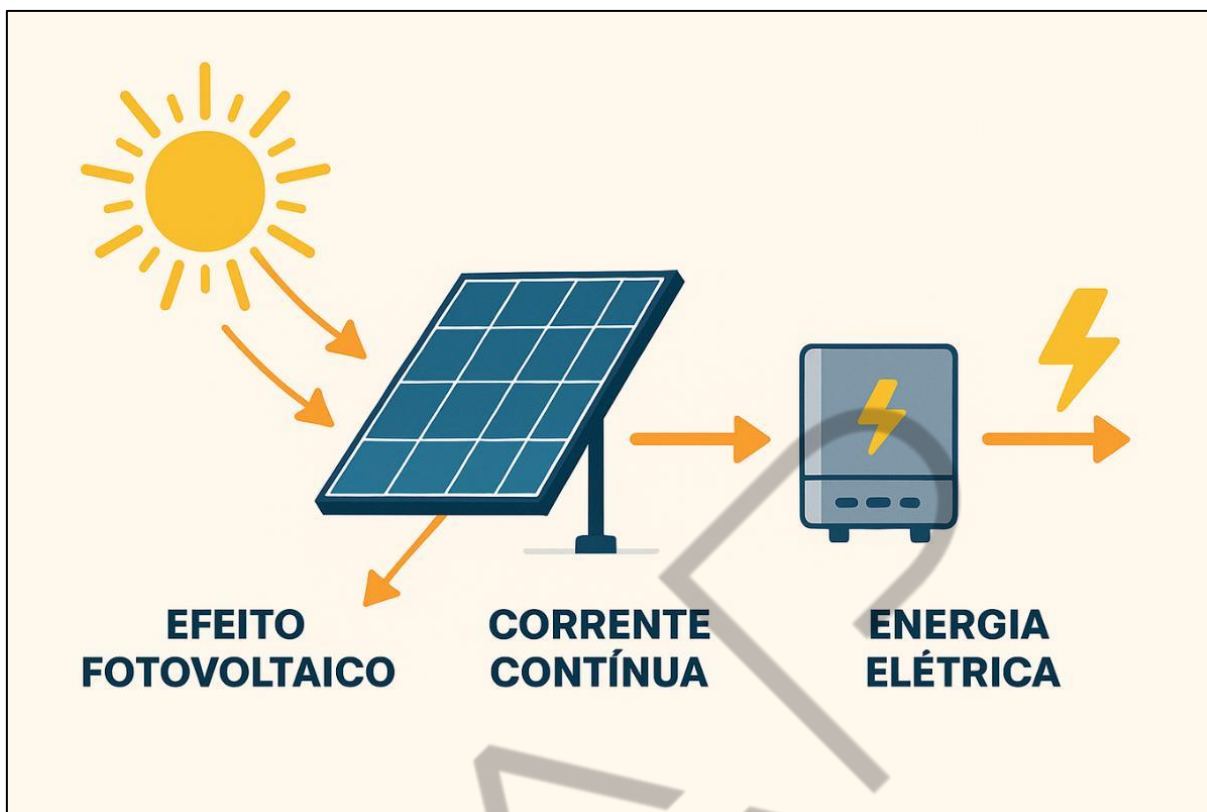


Figura 5 - Efeito fotovoltaico e a conversão de energia
Fonte: Portal BYD Energia (2025)

Adicionalmente, a inclinação, orientação e sombreamento da superfície coletora impactam diretamente o desempenho dos sistemas solares. Em ambientes urbanos densos, a presença de obstáculos físicos pode reduzir significativamente a energia captada, enquanto regiões de céu aberto e baixa nebulosidade oferecem maior potencial de aproveitamento.

Dessa forma, compreender a radiação solar sob a perspectiva física constitui um requisito fundamental para o dimensionamento eficiente de sistemas fotovoltaicos.

2.2 Tecnologias da energia solar

A energia solar pode ser explorada por meio de diferentes tecnologias que convertem a radiação solar em calor ou eletricidade. As principais metodologias incluem a conversão fotovoltaica, responsável pela geração de energia elétrica, e a conversão solar térmica, direcionada ao aquecimento de fluidos. A seleção entre essas alternativas é determinada pelas condições climáticas locais, pelo perfil de demanda energética e pela infraestrutura existente.



Figura 6 – Parque solar de 260MW no Rio Grande do Norte
Fonte: Pexels (2025)

2.2.1 Painéis fotovoltaicos (PV): Princípios e funcionamento

Como descrito anteriormente, a eletricidade pode ser gerada diretamente a partir da radiação solar graças ao efeito fotovoltaico, que ocorre quando a luz incide sobre materiais semicondutores e faz com que seus elétrons se movimentem, produzindo corrente elétrica. A célula fotovoltaica funciona como a unidade fundamental desse processo: diversas células juntas formam um módulo e múltiplos módulos conectados criam um sistema fotovoltaico completo.



Figura 7 - Célula fotovoltaica
Fonte: Portal Central Solar (2025)

Conforme Goldemberg e Paletta (2012), o desempenho desse processo está relacionado à estrutura eletrônica do semicondutor, à pureza do material, à temperatura de operação e à intensidade da radiação. Dessa forma, condições ambientais e aspectos de instalação influenciam diretamente a eficiência do sistema.

2.2.2 Materiais semicondutores e tipos de células solares

Os painéis fotovoltaicos podem ser classificados conforme a tecnologia do semicondutor utilizado em sua fabricação. Essa classificação leva em conta as características do material empregado, o que impacta diretamente o desempenho, a eficiência e o custo dos módulos.

Entre os principais tipos de células solares destacam-se:

- **Células de silício monocristalino:** apresentam alta eficiência e pureza, sendo amplamente utilizadas em sistemas que exigem maior desempenho;
- **Células de silício policristalino:** possuem estrutura menos ordenada em relação ao monocristalino, resultando em eficiência um pouco inferior, mas com menor custo de produção;
- **Células de filme fino:** fabricadas a partir de materiais semicondutores depositados em camadas muito finas. São mais flexíveis e leves, ainda que, em geral, apresentem menor eficiência comparadas às células de silício.

A escolha do tipo de célula solar depende, portanto, tanto das características do projeto quanto do equilíbrio entre eficiência e viabilidade econômica.

Tipo de célula solar	Eficiência / Desempenho	Custos / Características gerais
Silício monocristalino	Alta eficiência e melhor desempenho em menor área.	Maior custo, alta pureza e vida útil longa.
Silício policristalino	Eficiência intermediária.	Custo mais baixo e produção mais simples.
Filme fino.	Eficiência menor.	Muito leve e flexível, ideal para superfícies grandes ou móveis.

Quadro 1 – Tipos de células solares

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

De acordo com a Eletrobrás/PROCEL (2024), os avanços na engenharia de materiais têm contribuído para que as tecnologias policristalinas e de filme fino alcancem níveis de desempenho cada vez mais próximos aos do monocristalino, impulsionando sua adoção em larga escala.

2.2.3 Sistemas fotovoltaicos conectados à rede (*on-grid*)

Nos sistemas de energia solar conectados à rede, denominados *on-grid*, a eletricidade produzida é transferida diretamente para a rede de distribuição elétrica, estando disponível para diversos consumidores. O usuário conta com um medidor bidirecional, que realiza o ajuste automático entre a energia gerada e consumida. Esse recurso permite ao dispositivo registrar, de maneira eficiente e precisa, tanto a produção quanto o consumo de energia, garantindo uma contabilização adequada.

De acordo com o comunicado da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), divulgado em 2023, tais sistemas demonstram expressiva presença em áreas urbanas, impulsionada pela redução dos custos associados às baterias e pela facilidade de integração à infraestrutura urbana existente.

Principais características:

- Não fazem uso de armazenamento local para retenção de dados ou informações;
- O fornecimento de energia durante o período noturno é totalmente dependente da rede pública, que assume a responsabilidade pelo abastecimento nesse intervalo;
- Os usuários dependem dos serviços das entidades responsáveis pela gestão da rede elétrica para atender às demandas energéticas noturnas;
- A geração excedente de energia pode ser convertida em créditos, possibilitando sua utilização futura conforme a necessidade.

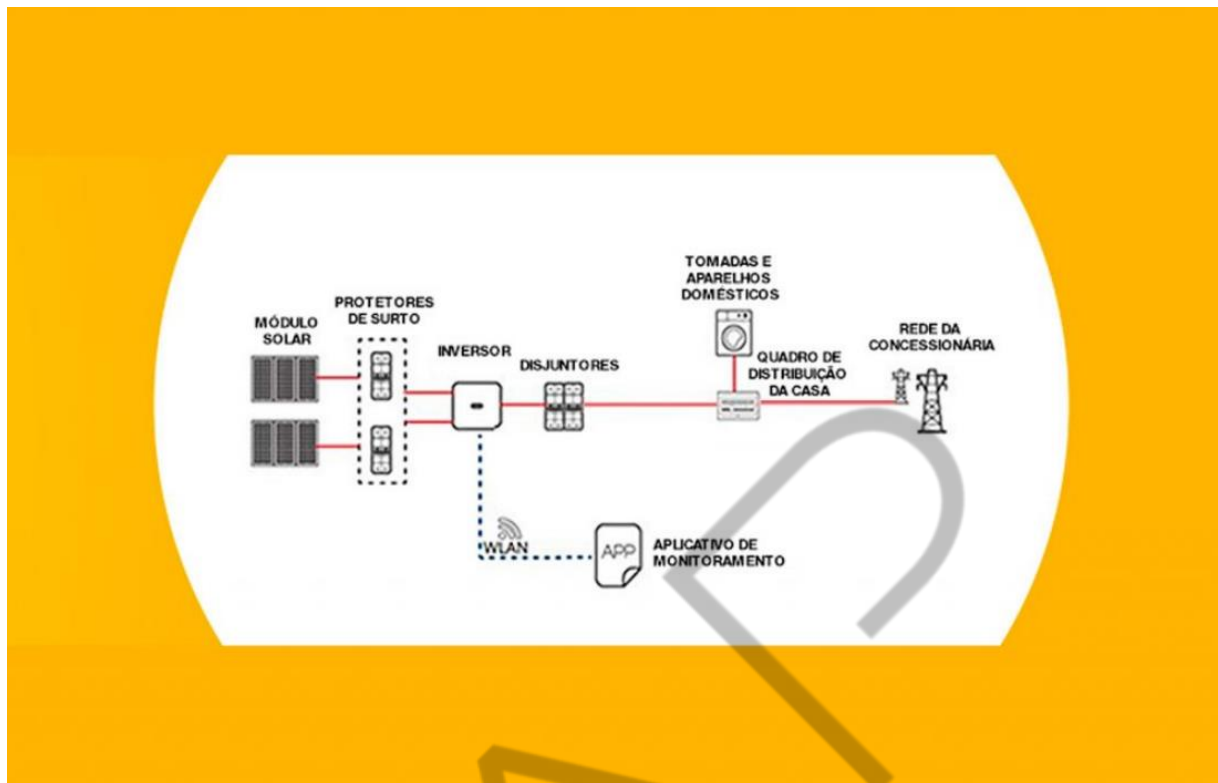


Figura 8 - Exemplo de sistema *on-grid*
Fonte: Portal WEG (2025)

2.2.4 Sistemas autônomos (*off-grid*) e armazenamento

Em locais isolados ou onde a energia não é fornecida de forma constante, utilizam-se sistemas *off-grid*, em que a eletricidade produzida é armazenada em baterias. Para garantir o funcionamento adequado do sistema, são necessários controladores de carga e inversores específicos: esses dispositivos controlam a tensão, protegem as baterias e transformam a corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA).

Principais aplicações:

- Comunidades afastadas;
- Sistemas de telecomunicação e sinalização;
- Bombeamento de água;
- Casas sem acesso à rede elétrica pública.

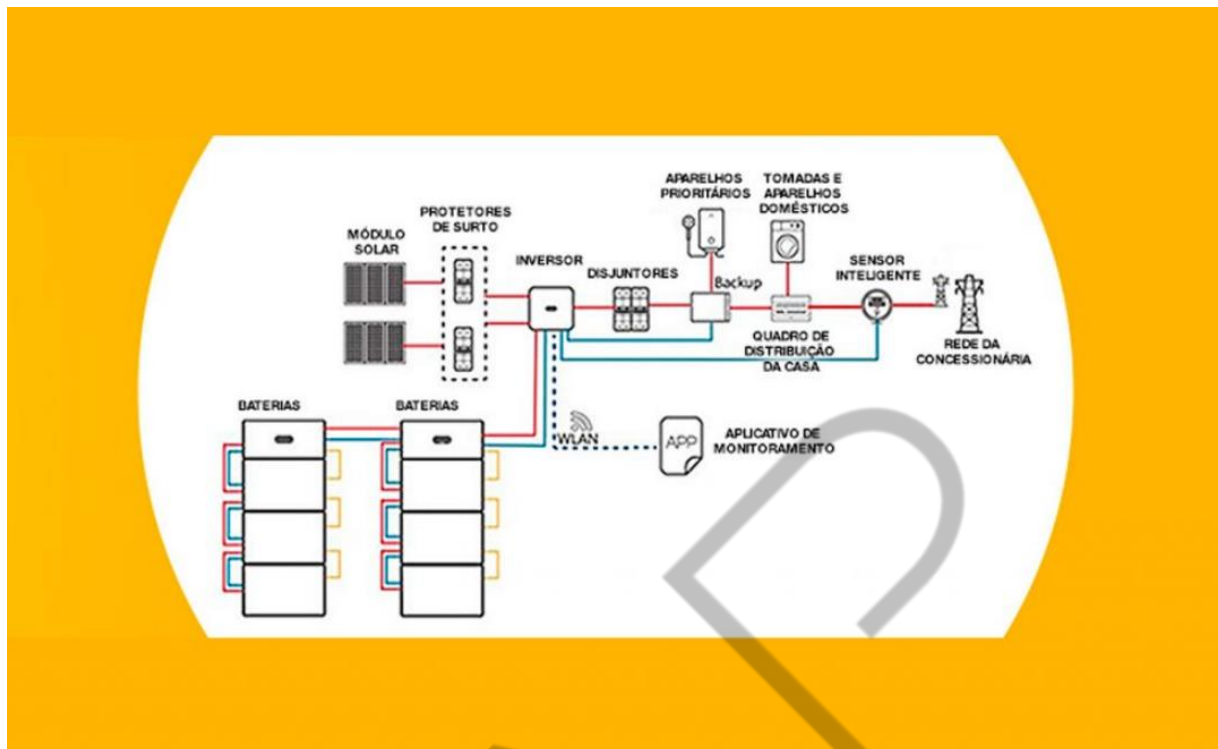


Figura 9 - Exemplo de sistema *off-grid*
Fonte: Portal WEG (2025)

2.2.5 Solar térmica (aquecimento de água e processos industriais)

A energia solar térmica aproveita a radiação para aquecer fluidos, especialmente a água. Os sistemas térmicos utilizam coletores solares, isolantes térmicos e reservatórios para manter a temperatura. No setor residencial, essa tecnologia reduz significativamente o consumo de eletricidade ou gás para aquecimento. Em contextos industriais, por sua vez, é utilizada em processos que demandam calor em média temperatura.



Figura 10 - Módulos de energia solar térmica
Fonte: HCC Energia Solar (2025)

3 ENERGIA EÓLICA

A energia eólica está entre as fontes de energia renovável que mais crescem no mundo, impulsionada pela abundância do vento, baixo impacto ambiental e avanços constantes em tecnologia. Essa geração de eletricidade usa o movimento do ar, e sua eficiência aumentou muito nos últimos anos devido à evolução na aerodinâmica, materiais e sistemas de controle.



Figura 11 - Geradores eólicos
Fonte: Pexels (2025)

3.1 Tecnologias da energia eólica

O avanço da tecnologia consolidou dois modelos principais para parques eólicos: *onshore* e *offshore*. Os sistemas *onshore*, instalados em terra firme, são amplamente utilizados devido aos custos mais baixos e à logística simplificada tanto na construção quanto na manutenção.



Figura 12 - Sistema *onshore*
Fonte: Pexels (2025)

Por outro lado, os parques *offshore*, instalados em áreas marítimas, beneficiam-se da incidência de ventos mais intensos, estáveis e de baixa turbulência, o que potencializa a geração energética. Entretanto, demandam estruturas mais sofisticadas e investimentos substancialmente superiores.



Figura 13 - Sistema *offshore*
Fonte: Pexels (2025)

Apenas após a compreensão desse contexto é possível aprofundar-se na tecnologia principal envolvida: a turbina eólica. Esse equipamento converte a energia cinética do vento em energia mecânica, que, por sua vez, é transformada em eletricidade através de um gerador. O modelo de eixo horizontal, majoritário no mercado global, possui três pás acopladas a um rotor, que se ajusta conforme a direção dos ventos para otimizar a geração de energia (EPE, 2023).

A nacelle abriga os principais componentes mecânicos e elétricos, como o gerador, o multiplicador de velocidade (quando existente) e os sistemas de controle. A torre sustenta o conjunto, elevando o rotor a alturas em que os ventos são mais constantes. Por fim, a fundação garante a estabilidade estrutural, aspecto essencial devido às cargas dinâmicas geradas pelo vento e pela rotação do rotor (Goldemberg; Paletta, 2012).



Figura 14 - Partes de um aerogerador

Fonte: Portal Neoenergia (2025)

Existem duas categorias principais de configuração de turbinas:

- Turbinas de eixo horizontal (HAWT): são as mais utilizadas comercialmente. Apresentam alto rendimento e são adequadas para aplicações de grande porte, como parques eólicos *onshore* e *offshore*.
- Turbinas de eixo vertical (VAWT): possuem geometria que permite captar ventos em qualquer direção, mas apresentam eficiência menor e são geralmente aplicadas em contextos urbanos, microssistemas ou instalações descentralizadas.

Aspecto	Turbina de eixo horizontal (HAWT)	Turbina de eixo vertical (VAWT)
Configuração mecânica	Eixo paralelo ao solo.	Eixo perpendicular ao solo.
Dependência da direção do vento	Requer sistema de orientação.	Independente da direção do vento.
Rendimento aerodinâmico	Elevado.	Moderado.
Aplicações predominantes	Sistemas de grande porte, como parques eólicos <i>onshore</i> e <i>offshore</i> .	Ambientes urbanos, sistemas de pequena escala e aplicações descentralizadas.
Principais vantagens	Alta eficiência e maior consolidação tecnológica.	Operação estável em fluxos turbulentos e manutenção simplificada.
Principais limitações	Necessidade de torre elevada e mecanismos de orientação.	Baixa eficiência relativa e menor inserção comercial.

Quadro 2 - Comparação entre tipos de turbina
Fonte: Adaptado de Goldemberg e Paletta (2012)

A integração das turbinas à rede elétrica requer inversores, transformadores e sistemas de controle que conseguem ajustar a frequência e a tensão, assegurando estabilidade e qualidade da energia fornecida. Conforme destaca a EPE (2023), a expansão da energia eólica está fortemente associada à melhoria desses sistemas e à capacidade de integração adequada com o sistema elétrico nacional.

Assim, a tecnologia eólica não depende apenas do aerogerador, mas de todo um conjunto de dispositivos mecânicos, elétricos e computacionais que garantem operação eficiente, estável e segura.

3.2 Potência do vento e curva de operação das turbinas

A geração de energia eólica depende diretamente da energia cinética disponível no vento, que é convertida em energia mecânica pelo movimento das pás

da turbina. A potência teórica contida no vento pode ser expressa pela seguinte equação:

$$P = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$$

Analisando: ρ representa a densidade do ar, A é a área varrida pelo rotor e v é a velocidade do vento. Essa relação demonstra que pequenas variações na velocidade do vento resultam em grandes variações na potência gerada, já que a potência cresce com o cubo da velocidade (Goldenberg; Paletta, 2012).

Apesar do potencial teórico, não é possível converter toda essa energia em eletricidade. O **Limite de Betz**, definido por Albert Betz em 1919, estabelece que nenhuma turbina pode aproveitar mais de 59,3% da energia cinética do vento, pois é necessário permitir o escoamento contínuo do ar após o rotor. Esse limite teórico é expresso por:

$$C_{p,\max} = \frac{16}{27} \approx 0,593$$

Na prática, turbinas modernas atingem valores entre **35% e 50%** desse limite, dependendo do projeto aerodinâmico e das condições locais (EPE, 2023).

O desempenho de uma turbina é representado pela curva de operação, que descreve a relação entre a velocidade do vento e a potência gerada. Essa curva apresenta três velocidades características:

- Velocidade de partida (*cut-in*): ponto em que a turbina inicia a geração (geralmente entre 2 e 4 m/s);
- Velocidade nominal: faixa na qual a turbina atinge sua potência máxima de operação (em torno de 10 a 15 m/s);
- Velocidade de corte (*cut-out*): limite superior de segurança, acima do qual a turbina é desligada para evitar danos estruturais (aprox. 20 a 25 m/s).

Essa dinâmica garante a segurança e eficiência da unidade geradora. Mudanças climáticas, como vento e temperatura, afetam sua operação. Por isso, sistemas de controle ativo ajustam o ângulo das pás (*pitch*) e a orientação da nacele (*yaw*), mantendo o rendimento ideal (Souza; Bonatto; Ribeiro, 2020).

4 COMPARAÇÃO TÉCNICA ENTRE ENERGIA SOLAR E ENERGIA EÓLICA

A análise das fontes de energia solar e eólica destaca suas características físicas, operacionais e aplicações, além de mostrar como contribuem para a matriz energética. Ambas são renováveis, emitem poucos poluentes e diversificam o suprimento, mas diferem quanto à disponibilidade dos recursos, variabilidade, custos e exigências ambientais.



Figura 15 - Comparação entre tecnologias: solar x eólica
Fonte: Click Petróleo & Gás (2025)

4.1 Eficiência de conversão

A eficiência de conversão refere-se à aptidão de transformar o recurso primário em eletricidade. Conforme descrito anteriormente, a energia solar depende das especificações técnicas das células fotovoltaicas: módulos monocristalinos oferecem maior rendimento, enquanto as tecnologias de filme fino apresentam menores eficiências, mas com custos reduzidos e maior adaptabilidade (Eletrobrás/PROCEL, 2024). Por sua vez, a energia eólica converte energia cinética dos ventos em

eletricidade por meio de turbinas; seu desempenho está associado ao perfil aerodinâmico das pás, diâmetro do rotor e regimes de vento predominantes.

4.2 Disponibilidade e variabilidade da fonte

A produção solar está condicionada à incidência de radiação, variando conforme a hora, estação e condições meteorológicas: regiões com alta nebulosidade possuem menor previsibilidade. Em contrapartida, a energia eólica é impactada pela variabilidade dos padrões de vento, dependentes de fatores topográficos e atmosféricos. Estudos apontam complementaridade entre os perfis de geração, indicando que períodos com baixa insolação tendem a coincidir com maior intensidade dos ventos, favorecendo sistemas híbridos (Souza; Bonatto; Ribeiro, 2020).

4.3 Custos de implementação e manutenção

Os custos vinculados à geração de energia solar têm recuado de forma expressiva, fruto dos avanços tecnológicos e da produção em escala, o que situa essa tecnologia em uma faixa acessível tanto para aplicações residenciais quanto comerciais. A manutenção desse tipo de sistema se mostra simplificada, focando essencialmente na limpeza dos módulos e na checagem das conexões. Por outro lado, a energia eólica exige um investimento de partida mais elevado, demandando infraestrutura robusta e manutenções especializadas devido ao desgaste mecânico inerente às turbinas. Mesmo assim, em empreendimentos de grande escala e em regiões com recursos eólicos favoráveis, é possível alcançar custos nivelados de energia (LCOE) competitivos.

Fonte	Tecnologia	Indicador	Valor ou observação
<i>International Renewable Energy Agency (IRENA) – Renewable Power Generation Costs in 2023</i>	Solar PV / Eólica	Queda global do LCOE para solar PV em 2023	–12% para novos projetos de solar PV

<i>International Renewable Energy Agency (IRENA) – Renewable Power Generation Costs in 2023</i>	Solar PV / Eólica	Comparativo com combustíveis fósseis	LCOE médio da solar PV em 2023 foi 56% inferior aos fósseis
Brasil – mercado de módulos fotovoltaicos	Solar PV	Queda de preço dos módulos no Brasil entre jan-2022 e jan-2023	De R\$ 1,79/Wp para R\$ 1,43/Wp (~-20%)
Brasil – instalações residenciais FV	Solar PV	Preço por Wp instalado para residenciais (Q3-2023)	R\$ 3,17/Wp (~menor índice desde 2022) (canal solar)
<i>U.S. Department of Energy – Land-Based Wind Market Report 2023</i>	Eólica <i>on-shore</i>	LCOE não-subsidiado para projetos construídos em 2022	Aproximadamente US\$ 32/MWh (amostra restrita)

Quadro 3 - Referências relevantes para implantação das tecnologias

Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

No âmbito ambiental, ambas as alternativas apresentam vantagens em relação às fontes fósseis. Sistemas fotovoltaicos geram baixo impacto sonoro e podem ser integrados ao ambiente construído, minimizando interferência no uso do solo, embora demandem atenção ao ciclo de vida dos materiais. Instalações eólicas podem causar impacto visual e ruídos, além de exigir monitoramento sobre rotas de aves e fauna local. Parques *offshore* reduzem impactos terrestres, porém requerem soluções técnicas e investimentos superiores (ONU, 2023).

4.4 Vida útil e maturidade tecnológica

A vida útil dos módulos solares situa-se entre 25 e 30 anos, com perda gradual de eficiência. Já os inversores e dispositivos de fixação exigem substituições em intervalos menores (Eletrobrás/PROCEL, 2024). Turbinas eólicas geralmente operam por 20 a 25 anos, sujeitas ao desgaste e regime de ventos (Souza; Bonatto; Ribeiro, 2020). Quanto à maturidade tecnológica, a energia eólica apresenta elevado grau de consolidação para aplicações industriais, enquanto a solar, também madura, ainda oferece potencial expressivo de desenvolvimento em materiais e eficiência, destacando-se avanços em perovskitas e módulos bifaciais (Goldemberg; Paletta, 2012).

Conclui-se que nenhuma dessas fontes é capaz de suprir isoladamente a demanda energética, abrindo espaço para a adoção de soluções híbridas e sistemas integrados. Tais abordagens englobam estratégias de armazenamento de energia, redes inteligentes e automação, conferindo maior estabilidade e flexibilidade à gestão do sistema elétrico.

5 COMPUTAÇÃO, AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA APLICADAS À ENERGIA SOLAR E EÓLICA

A operação de usinas solares e eólicas exige monitoramento e respostas rápidas às variáveis ambientais e elétricas, pois essas fontes são intermitentes. A digitalização, com automação, redes de comunicação, análise de dados e previsão, é essencial para garantir estabilidade e segurança do sistema elétrico. Dessa forma, integrar engenharia de energia e ciência da computação é estratégico na transição energética (Souza; Bonatto; Ribeiro, 2020).

5.1 Monitoramento e supervisão operacional (SCADA)

Sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) permitem monitorar e controlar grandezas elétricas e ambientais em tempo real, como irradiância, velocidade do vento, temperatura dos módulos fotovoltaicos, vibração de componentes e potência gerada. Esses sistemas são compostos por sensores, unidades de coleta de dados, software supervisão e canais de comunicação, possibilitando o acompanhamento contínuo do desempenho da usina. Além de registrar dados históricos, o SCADA emite alarmes diante de anomalias e permite o ajuste remoto de parâmetros operacionais, contribuindo para a otimização do rendimento e para a redução de custos de manutenção (EPE, 2023).

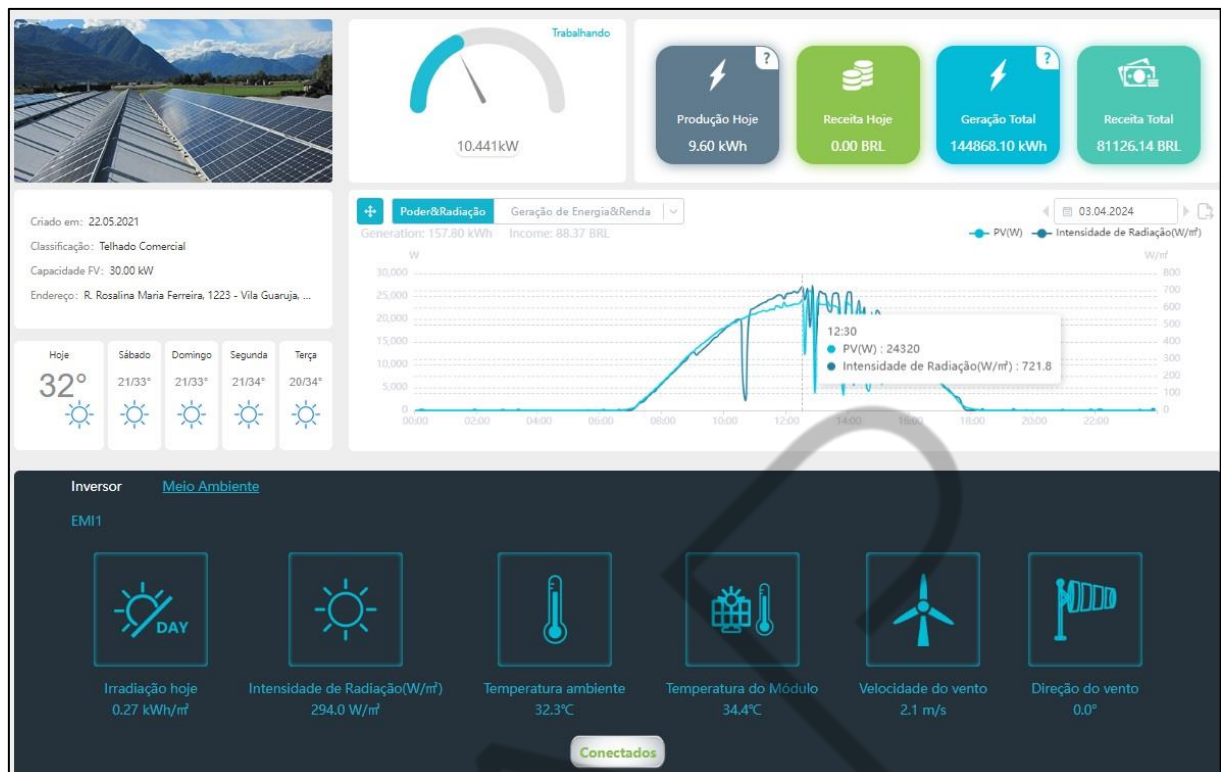


Figura 16 - Sistema de monitoramento SEMS - Goodwe
Fonte: Portal SEMS Goodwe (2025)

A supervisão contínua contribui para a redução de perdas, o aumento da confiabilidade e fundamenta as decisões operacionais.

5.2 Sensoriamento e IoT em geração distribuída

O crescimento da geração distribuída, como painéis solares em telhados, parques solares e pequenos parques eólicos, tornou necessário monitorar inúmeros pontos de geração ao mesmo tempo. Para isso, dispositivos IoT conectados às redes de comunicação enviam informações para plataformas na nuvem, o que possibilita:

- O acompanhamento contínuo do desempenho dos equipamentos;
- O gerenciamento remoto;
- A identificação automática de anomalias;
- A otimização tanto do consumo quanto da injeção de energia na rede.



Figura 17 - Aplicação IoT para energia solar

Fonte: Adaptada do Portal Iluminação Solar, gerada com auxílio de IA generativa (2025)

Esse modelo descentralizado de comunicação cria as bases para as redes elétricas inteligentes.

5.3 Previsão de geração e aprendizado de máquina

Modelos de previsão baseados em aprendizado de máquina utilizam dados climáticos, imagens de satélite e séries históricas para antecipar a geração de energia, variando de minutos a dias de antecedência (EPE, 2023). Tais previsões são essenciais para:

- Evitar sobrecarga ou subaproveitamento da rede;
- Planejar o despacho de energia;
- Reduzir custos de operação;
- Integrar renováveis de forma estável.



Figura 18 - *Machine learning* + monitoramento de energia
Fonte: Portal Moser Baier Solar (2025)

5.4 Manutenção preditiva e análise de dados

Com sensores coletando dados continuamente, algoritmos de análise detectam padrões de desgaste em inversores, cabos, rolamentos e caixas multiplicadoras. Essa abordagem, conhecida como manutenção preditiva, permite agir antes da falha, evitando paradas inesperadas e prolongando a vida útil dos equipamentos (Eletrobrás/PROCEL, 2024).

Essa perspectiva também será retomada posteriormente, ao discutirmos infraestruturas energéticas digitalizadas e a crescente importância da tomada de decisão guiada por dados.

A convergência entre energia renovável, digitalização e inteligência computacional constitui um dos pilares da transição para sistemas energéticos mais eficientes e sustentáveis. Monitoramento contínuo, previsão por modelos matemáticos e manutenção orientada a dados permitem reduzir a intermitência, aumentar a confiabilidade e incentivar o uso de fontes limpas em larga escala.

6 ENERGIA SOLAR E EÓLICA NO BRASIL

O Brasil reúne fatores favoráveis para o avanço da energia solar e eólica: localização privilegiada, clima diverso e ampla extensão territorial. Com alta radiação solar na maior parte do ano e corredores de vento estáveis no Nordeste, o país possui grande potencial técnico para fontes renováveis (EPE, 2023). A matriz elétrica nacional, antes focada em hidrelétricas, tem ampliado a participação dessas fontes para mitigar riscos ligados à variabilidade hídrica em períodos de estiagem.

6.1 Panorama atual da matriz elétrica brasileira

Em 2025, a matriz energética do Brasil destacava-se pela elevada participação de fontes renováveis. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), cerca de 50% da energia consumida no país vinha de fontes renováveis como hidráulica, biomassa, eólica e solar. No setor de geração elétrica, essa parcela era ainda mais expressiva: mais de 80% da eletricidade era gerada por fontes renováveis, com a hidroeletricidade respondendo por aproximadamente 56% da produção e a eólica e solar somando cerca de 24%, reflexo de sua expansão acelerada. Em contrapartida, as fontes não renováveis, como gás natural, derivados de petróleo e carvão mineral, têm participação menor que a média global, embora permaneçam em lugar estratégico para suprir a demanda em períodos adversos ou garantir estabilidade operacional.

Categoria	Participação estimada no Brasil	Observações principais
Fontes renováveis (matriz energética total)	~ 50%	Inclui transporte, indústria e uso térmico.
Fontes renováveis (geração elétrica)	~ 88%	Brasil gerou cerca de 88,2% da eletricidade a partir de renováveis.
Hidrelétricas	~ 56%	Principal fonte elétrica no país.
Eólica + Solar	~ 24%	Participação combinada de eólica e solar na geração elétrica.

Fontes não renováveis	~ 12%	Complementam a geração nos momentos de escassez de renováveis.
-----------------------	-------	--

Quadro 4 - Valores aproximados e arredondados a partir de relatórios oficiais da EPE/MME
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A evolução das energias renováveis no Brasil resulta de incentivos regulatórios e programas de eficiência. Entre os principais, destacam-se: PROINFA (2002), Renovabio (2017), regulamentações da ANEEL para geração distribuída (ex.: REN 482/2012) e Programas de Eficiência Energética (PEE). Essas iniciativas favoreceram modelos como cooperativas solares, fazendas compartilhadas e parques eólicos em comunidades tradicionais.

6.2 Distribuição geográfica e cadeia produtiva nacional

A energia solar cresce principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, locais com maior presença de cidades e polos industriais. Por outro lado, a energia eólica se destaca no Nordeste, especialmente pela presença constante dos ventos alísios e pelo relevo apropriado.

- Eólica *onshore*: é mais comum nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Piauí.
- Eólica *offshore*: está em fase de licenciamento e pesquisa, com os primeiros projetos previstos para o litoral do Ceará e das regiões Sul e Sudeste.



Figura 19 – Turbinas em campo *onshore* e *offshore*
Fonte: O Especialista – Safra (2025)

No Brasil, o setor de energia solar contempla a montagem nacional de módulos, inversores e estruturas de suporte. Por sua vez, o segmento de energia eólica apresenta uma cadeia produtiva consolidada, incluindo a fabricação local de torres, naceles e componentes mecânicos.

7 CONCLUSÃO

A energia solar e a eólica são essenciais para tornar as fontes energéticas mais limpas, diversas e sustentáveis. Ao longo do capítulo, foram apresentados seus princípios físicos, os métodos de conversão existentes e os principais elementos que afetam tanto seu desempenho quanto sua viabilidade operacional. Embora tenham alto potencial de geração, essas fontes dependem de fatores naturais variáveis, já que a produção está diretamente ligada à intensidade da luz solar e aos padrões dos ventos.

Com isso, cresce a importância do uso de tecnologias computacionais avançadas, como monitoramento em tempo real, sistemas supervisórios e modelos

sofisticados de previsão, para controlar, prever e melhorar a operação dessas fontes. O cruzamento entre engenharia energética, automação e análise de dados proporciona maior estabilidade, confiabilidade e controle dos sistemas, principalmente em contextos distribuídos e híbridos.

Esse desenvolvimento destaca ainda mais a relevância de soluções capazes de equilibrar a produção irregular com a necessidade contínua de energia. Por esse motivo, o armazenamento energético surge como um tema estratégico ao permitir reduzir flutuações, garantir a estabilidade das redes e ampliar a independência de diversas instalações.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOV; MME. **Descarbonização**: crescem fontes renováveis na matriz energética; emissão de CO₂ cai. 10 set. 2025. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202509/brasil-avanca-na-descarbonizacao-da-matriz-energetica>. Acesso em: 28 out. 2025.

AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA (IEA). **Energy Efficiency 2024: The Invisible Fuel**. Paris: IEA, 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). **Procedimentos de Distribuição** – Geração Distribuída. Brasília: ANEEL, 2023.

ELETROBRÁS. **PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica**: Relatório Anual 2024. Rio de Janeiro: Eletrobrás/PROCEL, 2024.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Balanço Energético Nacional 2023**: Ano base 2022. Brasília: EPE, 2023.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Balanço Energético Nacional 2024**: Ano base 2023. Rio de Janeiro: EPE, 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-819/topico-715/BEN_S%C3%ADntese_2024_PT.pdf. Acesso em: 28 out. 2025.

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). **Balanço Energético Nacional 2025**: Ano base 2024. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-885/topico-767/BEN_S%C3%ADntese_2025_PT.pdf. Acesso em: 28 out. 2025.

GOLDEMBERG, José; PALETTA, Francisco. **Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento**. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2012.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME). **Brasil gera 88% da sua energia elétrica a partir de fontes renováveis**. 26 ago. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/brasil-gera-88-da-sua-energia-eletrica-a-partir-de-fontes-renovaveis>. Acesso em: 28 out. 2025.

ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Relatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2023**. Nova Iorque: ONU, 2023.

SION, Ricardo. **Energia e Sociedade na Era Digital**. Brasília: Editora UnB, 2021.

SOUZA, Carlos A.; BONATTO, Rodrigo; RIBEIRO, Luiz F. **Redes inteligentes e eficiência energética**: integração entre computação e engenharia elétrica. Revista Brasileira de Energia, v. 26, n. 2, p. 45–60, 2020.